

דף עבודה — פרק 7: משימות חקר — שברים, עשרוניים ואחוזים

חקירות משלבות: ייצוגים, טענות, והחלטות מנומקות

שם:

כיתה:

תאריך:

מסלול החוקרים: מנסים דוגמאות ← מזהים דפוס ← מנסחים השערה ← מנמקים או מפריכים (דוגמה נגדית אחת מספיקה!). בחרו לכל חישוב את הייצוג הנוח: שבר, עשרוני או אחוז.

שאלה 1 — בחירת הייצוג הנוח קל

פתרו כל סעיף בייצוג הנוח ביותר וכתבו למה בחרתם בו:

a. 50% של 86 = _____

b. $1 + 0.35$ = _____

c. מי גדול: $\frac{7}{10}$ או 68%?

שאלה 2 — חקר: חוק ההיפוך בינוני

א. חשבו: 12% של 50, וגם 50% של 12.

ב. חשבו: 4% של 75, וגם 75% של 4.

ג. נסחו את התגלית במשפט, והשתמשו בה לחישוב קל של 92% של 25.

שאלה 3 — אמת או הפרכה? בינוני

בדקו כל טענה עם דוגמאות: נכונה תמיד (נמקו) או שגויה (דוגמה נגדית):

a. "10% של מספר ועוד 10% ממנו שווים ל-20% ממנו."

b. "הוספת 20% ואז הורדת 20% מחזירות למחיר ההתחלתי."

שאלה 4 – טבלת שלוש השפות

בינוני

השלימו כך שבכל שורה שלושה ייצוגים של אותו מספר, וסדרו את השורות מהקטן לגדול:

שורה 1: $\frac{3}{4}$ | _____ | _____

שורה 2: _____ | 0.4 | _____

שורה 3: _____ | _____ | 55%

שאלה 5 – מי אכל הכי הרבה?

בינוני

דנה אכלה $\frac{3}{5}$ מהפיצה שלה, יובל אכל 0.7 משלו, ורוני אכלה 65% משלה (פיצות זהות). סדרו מהמעט למרובה – תרגמו קודם לשפה אחת.

שאלה 6 – אתגר חקר: המבצע המסתורי

מאתגר

שני מסלולי מבצע על קנייה של ₪ 200: מסלול א' – הנחה של $\frac{1}{4}$ מהסכום; מסלול ב' – הנחה של 20% ואז עוד 5% מהסכום שנותר. איזה מסלול משתלם? האם התשובה תשתנה בסכום אחר? נמקו עם אחוזים.

דף פתרונות למורה — פרק 7: משימות חקר — שברים, עשרוניים ואחוזים

עשרוניים ואחוזים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. חצי של 86 = 43 (שבר נוח) ב. $0.25 + 0.35 = 0.6$ (עשרוני נוח) ג. $\frac{7}{10} = 70\% < 68\%$ (אחוזים נוחים)

שאלה 2. א. שניהם 6 ב. שניהם 3 ג. $a\% \text{ של } b = b\% \text{ של } a$ (שניהם $a \times b \div 100$); לכן $92\% \text{ של } 25 = 25\% \text{ של } 23 = 92$

שאלה 3. א. נכונה תמיד — שני האחוזים מחושבים מאותו שלם: $\frac{20}{100} = \frac{10}{100} + \frac{10}{100}$ ב. שגויה — עם 100 ₪: עלייה ל-120, ירידה של 24 $\leftarrow$ 96, לא 100

שאלה 4. שורה 1: 0.75, 75% | שורה 2: $\frac{2}{5}$, 40% | שורה 3: $\frac{11}{20}$, 0.55. מהקטן לגדול: שורה 2 (40%) > שורה 3 (55%) > שורה 1 (75%)

שאלה 5. דנה 60%, רוני 65%, יובל 70% $\leftarrow$ דנה > רוני > יובל

שאלה 6. מסלול א': משלמים 75% $\leftarrow$ 150 ₪. מסלול ב': $0.8 \times 0.95 = 0.76$ $\leftarrow$ משלמים 76% $\leftarrow$ 152 ₪. מסלול א' עדיף תמיד, בכל סכום — כי $76\% > 75\%$.